

FALL-05 · 工程力学

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

Statics Ch 5 + Appendix A · 第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把分布载荷等效成集中力，并学会截面几何量。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

☐ 会把分布载荷化为等效集中力

☐ 会计算简单组合图形的形心

☐ 掌握惯性矩与平行轴定理

本课思维导图

LESSON MECH-4

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

会把分布载荷化为等效集中力

会计算简单组合图形的形心

掌握惯性矩与平行轴定理

02 C 核心概念

线/面/体分布载荷

质心与形心

组合体形心

Pappus 定理

梁的外力与内力

03 F 公式与要点

分布载荷: $R = \int w(x)dx$; $\bar{x} = \int xw(x)dx/R$

形心: $\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$

惯性矩: $I_x = \int y^2 dA$; 矩形 $I = bh^3/12$

平行轴定理: $I = I_{cm} + Ad^2$

04 W 易错点

分布载荷合力作用点在形心

组合体形心要按面积加权

惯性矩与转轴相关

梁内力图中剪力/弯矩符号约定

05 E 高频考点

组合形心计算

惯性矩计算

梁剪力图与弯矩图

06 R 资源

Engineering Statics · 第7章 形心 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材: Statics Ch 5 + Appendix A

课本概念精要

分布载荷

分布载荷用单位长度的力表示，其合力大小等于载荷图面积，作用点在图形形心。

$$R = \int w(x)dx; \bar{x} = \int xw(x)dx/R$$

形心

形心是面积的一阶矩除以面积；对称图形的形心在对称轴上，组合图形按面积加权平均。

$$\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$$

惯性矩

惯性矩是面积元乘以到轴距离平方的积分，衡量截面抵抗弯曲的能力。

$$I_x = \int y^2 dA; \text{矩形 } I = bh^3/12$$

平行轴定理

对任意平行轴的惯性矩等于对质心轴惯性矩加上面积乘轴距平方。

$$I = I_{cm} + Ad^2$$

课本原文要点

分布力看似复杂，但它的合力与作用位置都由图形的面积与形心决定，于是几何工具进入力学。

按 Meriam 《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 5 + App A 与 Baker & Haynes 《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

• 线/面/体分布载荷

• 组合体形心

• 梁的外力与内力

• 质量惯性矩

• 质心与形心

• Pappus 定理

• 面积惯性矩与平行轴定理

易错点

! 分布载荷合力作用点在形心

! 惯性矩与转轴相关

! 组合体形心要按面积加权

! 梁内力图中剪力/弯矩符号约定

高频考点

组合形心计算

惯性矩计算

梁剪力图与弯矩图

典型例题

求底边 b 、高 h 的矩形对底边的形心位置。

1. 对称性确定水平位置在 $b/2$;
2. 竖直形心等于面积矩/面积;
3. 对矩形积分或查表。

解答

答案：形心距底边 $h/2$ 。

本课在线课件

Engineering Statics · 第7章 形心

分布载荷、形心与惯性矩开源课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- ☐ 能计算三角形、矩形分布载荷合力
- ☐ 会把组合图形拆成规则子图形
- ☐ 会查表并运用平行轴定理
- ☐ 能区分形心与重心、质心

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足？

- ☐ A 合力为零即可
- ☐ B 合力矩为零即可
- ☐ C 合力与合力矩均为零
- ☐ D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足？

- ☐ A 等于 $\mu_k N$
- ☐ B $\leq \mu_s N$
- ☐ C 总等于 $\mu_s N$
- ☐ D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是？

- ☐ A 截面法
- ☐ B 节点法
- ☐ C 积分法
- ☐ D 虚功法

4. 切向加速度的作用是？

- ☐ A 改变方向
- ☐ B 改变速率
- ☐ C 改变角速度
- ☐ D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是？

- ☐ A 合外力冲量等于动量变化
- ☐ B 合外力做功等于动能变化
- ☐ C 势能守恒
- ☐ D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度？

- ☐ A 一定为零
- ☐ B 等于切向加速度
- ☐ C 等于法向加速度
- ☐ D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 $\leq \mu_s N$ 。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

$W_{\text{net}} = \Delta K$ 。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急

静力学公理、平面力系、桁架

[Bilibili](#)

专升本工程力学（静力学部分）

约束、受力分析与静力学公理

[Bilibili](#)

工程力学经典题 · 静力学计算大题

25 道经典计算大题

[Bilibili](#)

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学英文原版

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 5 + Appendix A 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive

免费英文教材 + 例题练习

[链接](#)

MIT 2.001 Mechanics and Materials I

静力学与材料力学习题

[链接](#)

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学 Problem Sets

链接

Jeff Hanson 静力学播放列表

理论与例题同步

链接

Jeff Hanson 动力学播放列表

动力学例题

链接

工程力学（静力学）B站全集

中文全程讲解

链接